第 7 次作业问题总结

1. 出现问题最多的，是概率密度（分布列）的取值范围问题
   比如 4.(2)，很多同学没有指出分布列$i = 1,2,3,\ldots$。那么i是不是可以取 0？取负数？
   还有 16(2)的验证独立性，很多同学没有写出U和V的概率密度的取值范围，等等。
   建议同学们在结论部分写成**大括号**或者**用示性函数表示**出不同范围内的概率密度函数。
   本次作业这一部分扣分相对严格，后面不再重点指出类似的问题了。
2. 很多同学没有看清题目要求，比如要求相关系数，有同学只求了协方差就完事了。
3. 对于求解相关系数的题目，建议每一步都写清楚，比如：
   $E(X) =, E(Y) =, E(X^2) =, E(Y^2) =, E(XY) =, Var(X) =, Var(Y) =, Cov(X,Y) =, Corr(X,Y) =$
   每一步都有对应的步骤分；有些同学直接一个大式子求解最终结果，如果有地方算错，很多步骤分就没了，得不偿失。
4. 第 10(1)求X/Y的密度函数，有很多同学直接抄过来一个公式。对于这种上课没有讲到的内容，不建议直接抄，因为考试的时候你还需要自己想别的方法去做。这道题目一般有如下两种方法：

   （1） 根据定义求解，因为这里$X, Y > 0$且独立

   $$P\left(\frac{X}{Y} \le z\right) = P\left(Y \ge \frac{X}{z}\right) = \int_0^1 \int_{X/z}^{\infty} e^{-y}\, dy\, dx = z - ze^{-\frac{1}{z}}\ (z \ge 0)$$

   所以Z的密度函数$f(z) = 1 - \left(1 + \frac{1}{z}\right)e^{-\frac{1}{z}} I_{z \ge 0}$

   （2） 利用变量代换（参考习题课讲解的题目）$Z = \frac{X}{Y}, W = Y$

   反函数$X = ZW, Y = W$，所以$|\det(J)| = W$，

   从而$p(z,w) = we^{-w}\, I_{0<w<\frac{1}{z}, z>0}$，积分得到$Z$的概率密度和上面相同。